M. Di Ianni

(Breve) storia della calcolabilità

A.A. 2025/26

Le origini

- Dalla prima lezione abbiamo capito cosa significa la locuzione ‘‘risoluzione automatica di un problema’’
- e abbiamo introdotto il concetto di istruzione elementare, come derivante dall’analisi di Turing
- e, in ultima analisi, abbiamo studiato il modello di calcolo Macchina di Turing e la macchina di Turing Universale – progetto logico dei moderni calcolatori.
- Ma cos’è che ha indotto Turing a inventare il progetto logico dei moderni calcolatori?
  - Cioè, non è mica che un giorno Turing si è svegliato e ha pensato ‘’sai che c’è? Oggi mi metto lì e invento una nuova scienza: l’informatica’’…
- In questa lezione studiamo il processo storico che a condotto Turing laddove sappiamo – un luogo che, probabilmente, Turing non avrebbe mai immaginato

Le origini

- L'esigenza di individuare procedimenti risolutivi ''automatici'' per i problemi

  ossia che permettessero di trovare le soluzioni richieste eseguendo una serie di operazioni predefinite senza stare a ragionare sul loro significato

  ha origini molto antiche

  - probabilmente risalenti alla notte dei tempi
- ed è, in qualche modo correlata alla innata pigrizia umana
  - o, se preferite, alla sua intelligenza...
- perché, una volta che un uomo è riuscito a calcolare la misura della superficie del suo campo rettangolare moltiplicando le lunghezze dei suoi lati, il suo vicino che ha bisogno anch'egli di calcolare la misura della superficie del suo campo rettangolare ne copia il procedimento
  - mica si mette a cercare un procedimento nuovo!
- E lo fa anche *senza capire perché quel procedimento funziona*
- ... e anche se le lunghezze dei lati dei due terreni sono differenti

Le origini

- il vicino copia il procedimento del suo vicino
  - mica si mette a cercare un procedimento nuovo!
- E lo fa anche *senza capire perché quel procedimento funziona*
  - ossia, esegue il procedimento in modo automatico
- E lo fa anche se le lunghezze dei lati dei due terreni sono differenti
  - ossia, riconosce che, seppure alcune delle caratteristiche dei due terreni sono differenti, le caratteristiche che essi hanno in comune permette di utilizzare per entrambi lo stesso procedimento
- Ossia, il vicino ***astrae*** dalle peculiarità dei due terreni
  - la loro forma comune,
  - le dimensioni differenti,
  - l'essere coltivati l'uno a grano e l'altro a patate

  quel che essi hanno in comune (la forma) riconoscendo che tale comunanza permette di applicare il medesimo procedimento
- A valle di tali osservazioni, possiamo ben concludere che il primo strumento sul quale si fonda l'idea di calcolo automatico è il **processo di astrazione**

Un esempio: la logica di Aristotele

- Tutti conoscono il sillogismo categorico di Aristotele:
  tutti gli uomini sono mortali
  Socrate è un uomo
  dunque, Socrate è mortale
- I sillogismi sono meccanismi astratti che permettono di dedurre nuove conoscenze a partire da conoscenze assodate
  - **meccanismi astratti**: possiamo descrivere il sillogismo categorico nella forma
    ogni volta che un'entità soddisfa una proprietà p quell'entità soddisfa anche una proprietà q
    l'entità y soddisfa la proprietà p
    dunque, y soddisfa la proprietà q
  - **dedurre nuove conoscenze**: se sappiamo che ogni volta che un'entità soddisfa una proprietà p quell'entità soddisfa anche una proprietà q e sappiamo anche che un'entità y soddisfa la proprietà p possiamo dedurre automaticamente che y soddisfa la proprietà q
    - **automaticamente**: senza bisogno di verificare esplicitamente che y soddisfi effettivamente la proprietà q

Un esempio: la logica di Aristotele

- I sillogismi sono meccanismi astratti che permettono di **dedurre nuove conoscenze** a partire da conoscenze assodate
- Esempio: tutti i triangoli equilateri hanno i tre angoli uguali
  ho davanti agli occhi un triangolo equilatero T
  dunque, deduco che i tre angoli di T sono uguali
  - dedurre nuove conoscenze: se sappiamo che ogni volta che un'entità soddisfa una proprietà p quell'entità soddisfa anche una proprietà q e sappiamo anche che un'entità y soddisfa la proprietà p possiamo dedurre automaticamente che y soddisfa la proprietà q
    - automaticamente: senza bisogno di verificare esplicitamente che y soddisfi effettivamente la proprietà q
- I sillogismi sono meccanismi astratti che permettono di dedurre nuove conoscenze **a partire da conoscenze assodate**
  - sì, ma *quali sono le conoscenze assodate*?
  - Ossia: **a partire da quali conoscenze** iniziamo a dedurne di nuove?

I principi della logica di Aristotele?

- Prima ancora di capire **a partire da quali conoscenze** iniziamo a dedurne di nuove, andrebbe anche specificato l'ambito del nostro interesse, ovvero, le conoscenze relative a *quali tipi di oggetti* ci interessa ampliare
- Aristotele, in realtà, si occupò di affermazioni in senso generico, ossia il suo interesse era comprendere le regole che permettono di dedurre la verità di affermazioni che risultavano composizione di altre affermazioni
  - logica = scienza del discorso (logos)
- Oltre al sillogismo, egli enunciò tre principi a fondamento della sua scienza:
  - principio di identità: qualunque sia l'affermazione a, a = a
  - principio di non contraddizione: qualunque sia l'affermazione a, non può mai accadere che a sia contemporaneamente vera e falsa, ossia l'affermazione ''a e non a'' è sempre falsa
  - principio del terzo escluso: qualunque sia l'affermazione a, accade sempre che a è vera oppure a è falsa, ossia l'affermazione ''a oppure non a'' è sempre vera

Euclide e il metodo assiomatico

- A partire dal lavoro di Aristotele, Euclide sviluppò poi un metodo che permettesse di descrivere le figure geometriche e le loro proprietà
- Euclide introduce tre oggetti, o, meglio, tre *entità* - il punto, la retta e il piano
  - esse non sono definite
  - altrimenti, per definirle, occorrerebbe riferirsi ad altri oggetti - ad altre entità che dovrebbero essere, a loro volta, definite, e così via e così via...
  - Euclide assume che esse corrispondano alle **idee intuitive** che abbiamo, **istintivamente**, di loro - vengono cioè introdotte ricorrendo all'intuizione: un punto è un punto, una retta una retta e un piano e un piano.
- punto, retta e piano sono, dunque gli ***enti primitivi*** della geometria euclidea
- A partire da essi sono poi definibili tutte le figure geometriche:
  - segmenti, angoli, angoli retti, rette parallele, triangoli, quadrati, circonferenze...

Euclide e il metodo assiomatico

- Euclide poi introduce alcune proprietà che, intuitivamente, i suoi oggetti soddisfano:

  1) per due punti del piano passa una retta,
  2) ogni retta può essere prolungata indefinitamente da entrambi i lati,
  3) dati un punto e un segmento che ha un estremo in quel punto, esiste un cerchio il cui centro è quel punto e il cui raggio è quel segmento,
  4) tutti gli angoli retti sono uguali.

- sono questi i primi quattro assiomi del sistema assiomatico di Euclide
  - si osservi che si tratta di proprietà intuitive: sarebbero evidenti anche a un bambino!
- A partire dai 4 assiomi potevano essere dimostrate numerose altre proprietà degli enti geometrici – ad esempio
  - Per un punto passano infinite rette. Per due punti distinti passa una e una sola retta...

Euclide e il metodo assiomatico

- A partire dai 4 assiomi potevano essere dimostrate numerose altre proprietà degli enti geometrici definibili a partire dagli enti primitivi - ad esempio
  - Per un punto passano infinite rette.
  - Per due punti distinti passa una e una sola retta.
- Tuttavia, Euclide si accorse che i suoi quattro assiomi non consentivano di dimostrare alcune proprietà che apparivano essere evidentemente vere
  - ad esempio, che la somma degli angoli interni di un triangolo misura quanto un angolo piatto
- allora, Euclide introdusse un **quinto assioma**: *per un punto esterno a una retta si può condurre una e una sola parallela alla retta data*
- quest'ultimo quinto assioma appariva, però, molto meno intuitivo dei primi 4 perché, trattando di concetti relativi all'infinito, non poteva essere verificato
  - per questo, all'inizio, non era stato inserito da Euclide fra gli assiomi
- E, in effetti, Euclide provò a lungo a dimostrare che esso era dimostrabile a partire dai primi 4 assiomi – senza, però riuscirci
  - ma su questo punto torneremo fra poco

Non solo metodo assiomatico

- Il metodo assiomatico introdotto da Euclide avrà un ruolo fondamentale nella nostra storia
- Comunque, le teorie matematiche che hanno visto la luce nel corso dei secoli e fino alla metà del XIX secolo, come, ad esempio, l'analisi infinitesimale, non erano basate sul metodo assiomatico.
  - erano, per l'appunto, teorie non assiomatiche.
- E nelle teorie non assiomatiche l'intuizione gioca un ruolo di gran lunga più rilevante di quanto non accada nella geometria euclidea.
  - Esempio: nessuno ci ha mai detto cosa sia un numero naturale - cos'è un numero naturale lo abbiamo sempre considerato noto a livello intuitivo.
  - Si potrebbe obiettare che questo è equivalente a considerare tutti i numeri naturali come i concetti primitivi, ma c'è qualcosa che non funziona in questo approccio: Euclide ricorre a tre soli i concetti primitivi (il punto, la retta e il piano) e a partire da essi costruisce tutti gli altri oggetti contenuti nell'universo della teoria. Assumere qualunque numero naturale come concetto primitivo della teoria significa, invece, che tutti gli oggetti che popolano l'universo della teoria sono concetti primitivi!

Non solo metodo assiomatico

- In realtà, come vedremo a breve, un metodo assiomatico per definire e operare con i numeri naturali è stato definito
  - l'aritmetica di Peano, alla fine del XIX secolo
- tuttavia, dimostrare una proprietà utilizzando regole e formalismo dell'aritmetica di Peano è un compito lungo e pedante
  - vedremo fra poco la sequenza di deduzioni che, nell'aritmetica di Peano, permette di dimostrare che 1+1=2 per comprendere il significato di queste affermazioni...
- In effetti, le teorie non assiomatiche riescono a giungere a risultati intuitivamente veri (ossia, che ben si accordano alla nostra esperienza) senza dover ricorrere al sovraccarico della pedante sequenza di passi richiesti da una prova prodotta all'interno di un metodo assiomatico.

E via via si arriva al ‘600

- L’esplosione della ricerca matematica nel Seicento era stata alimentata da due innovazioni decisive:

  1) la manipolazione delle espressioni algebriche (l’algebra delle scuole medie) era stata sistematizzata fino a diventare, in pratica, quella tecnica molto potente che usiamo ancora oggi;

  2) rappresentando i punti come coppie di numeri, Descartes e Fermat avevano mostrato che la geometria è riconducibile all’algebra.

- Queste nuove possibilità venivano sfruttate dai matematici per risolvere problemi un tempo inaccessibili
  - ad esempio, nei calcoli intervenivano processi di limite, nel senso che alla soluzione si perveniva attraverso approssimazioni successive che si avvicinavano sempre più ad essa;
    - l’idea era di non accontentarsi di valori approssimati particolari, ma di *passare al limite* per ottenere il valore esatto.

Il contributo di Leibniz

- Nell'ambito appena descritto, operò Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) che diede contributi fondamentali al calcolo infinitesimale
  - la cui trattazione esula dai nostri scopi
  - osserviamo qui solo che, nel loro insieme, queste scoperte trasformarono i passaggi al limite, sino ad allora un metodo esoterico e accessibile a pochi iniziati, in una tecnica semplice e chiara, che poté essere insegnata a generazioni di studenti
- Quel che ci riguarda più da vicino del lavoro di Leibniz è che egli si convinse che, per risolvere una classe di problemi, *era fondamentale scegliere simboli adatti e trovare regole che ne governassero la manipolazione*
- Ad esempio, Leibniz introdusse i simboli di integrazione ($\int [\dots] dx$) e derivata ($\frac{d\, f(x)}{dx}$):
  - diversamente dalle lettere di un alfabeto fonetico, tali simboli non sono suoni privi di significato ma rappresentano concetti
  - essi fornivano un modello di quell'idea meravigliosa, affacciatasi alla sua mente fin da ragazzo, di *un alfabeto che rappresentasse tutti i concetti fondamentali*.

Il sogno di Leibniz

- L'idea del calcolo automatico interessò Leibniz fin dalla sua giovinezza
  - nel 1673 presentò un modello di macchina calcolatrice capace di eseguire le quattro operazioni aritmetiche fondamentali
  - nel 1674 descrisse una macchina capace di risolvere equazioni algebriche
  - un anno dopo, in un suo scritto paragonò il ragionamento logico ad un meccanismo.
- In effetti, era sua convinzione che "... è indegno di uomini eccellenti perdere ore come schiavi nelle fatiche di calcoli che potrebbero essere tranquillamente affidati a chicchessia se si usasse questa macchina".
- Leibniz, in effetti, sognava l'esistenza di un linguaggio tanto potente da poter

  a) rappresentare tutta la conoscenza umana
  b) risolvere qualsiasi problema, posto su qualunque argomento, mediante l'applicazione meccanica delle regole del linguaggio.

linguaggio che fosse basato su un sistema di simboli ben scelti - utili e anzi indispensabili per il pensiero deduttivo.

L'importanza del linguaggio

- Per Leibniz era chiaro che i segni (simboli) usati in ogni ambito della conoscenza umana rappresentano altrettanti paradigmi di ragionamento
  - ragionamento reso tanto più approcciabile quanto più il simbolismo è ben scelto
  - così, ad esempio, l'algebra mostra come un sistema di simboli ben scelti sia utile e anzi indispensabile per il pensiero deduttivo.
  - e lo stesso può essere detto per i simboli usati in astronomia o in chimica, o per il calcolo differenziale e integrale
- Nella terminologia di Leibniz un sistema simbolico relativo ad un ambito specifico era chiamato *caratteristica*;
- in ciascuna *caratteristica* ogni singolo simbolo rappresenta un'idea ben definita, in modo naturale ed adeguato (a differenza dei simboli dell'alfabeto che hanno solo valore fonetico).
- Ma quello di cui c'era bisogno, secondo Leibniz, era una *caratteristica* ***universale***, cioè, un sistema di simboli che abbracciasse il pensiero umano in tutta la sua estensione.

Calcolemus!

- Al fine di creare la sua caratteristica universale, Leibniz divideva il suo programma in tre parti:

1. creare un compendio che abbracciasse l'intera conoscenza umana - una sorta di enciclopedia
2. scegliere dal compendio le nozioni fondamentali e cruciali e individuare per ciascuna di esse i simboli adeguati
3. ridurre le regole deduttive a **manipolazioni di questi simboli**, ovvero a quello che Leibniz chiamava ***calculus ratiocinator*** e che oggi potremmo chiamare (in una sua forma piu` ristretta) logica simbolica - una vera e propria algebra della logica.

- Una volta espresso un concetto in tale linguaggio, per analizzarne le proprietà sarebbe stato sufficiente dire: ***calcolemus***!

e più avanti comprenderemo l'impatto che il concetto di deduzione come manipolazione di simboli avrà nel prosieguo di questa storia

Nel frattempo

- Certamente, la matematica aveva fatto passi da gigante, pur senza ricorrere al metodo assiomatico
- tuttavia, la splendida costruzione pensata da Euclide continuava a influenzare gli studiosi in due direzioni diverse
  - da un lato, stimolandoli a tentare di comprendere la vera natura del quinto assioma di Euclide
  - dall'altro, stimolandoli a provare ad applicare il metodo assiomatico a teorie diverse dalla geometria
- Come vedremo, entrambe le direzioni avranno ricadute importanti nella storia che stiamo raccontando

Il quinto assioma

- Nel corso dei secoli si erano succeduti innumerevoli tentativi di dimostrare il postulato delle parallele di Euclide (il suo V postulato) a partire dai primi quattro:
  - in effetti, trattando questo postulato di questioni relative all'infinito (si può esser certi per davvero che due rette non si incontrano mai solo seguendo i loro percorsi fino... all'infinito), sembrava che assumerlo vero su una base **intuitiva**, in qualche modo, sminuisse la costruzione di Euclide
  - d'altra parte, apparendo **evidentemente** vera la proprietà che esso descrive, pareva dovesse essere possibile desumerlo a partire dai primi quattro postulati

Arriva Saccheri

- E fu così che, nel 1733, Giovanni Girolamo Saccheri pubblicò il trattato "Euclide ab omni naevo vindicatus" ("Euclide emendato da ogni neo") nel quale era convinto di aver rimosso l'unico "neo" degli Elementi di Euclide
  - presentando una dimostrazione per assurdo del quinto postulato.
- Ma la sua dimostrazione era errata...
- In effetti, Saccheri non pervenne ad alcun assurdo ma, piuttosto, inconsapevolmente, arrivò a descrivere due nuove geometrie
  - la geometria **sferica** in cui per un punto esterno a una retta passano infinite parallele alla retta data, la geometria **iperbolica** in cui per un punto esterno a una retta non passa alcuna parallela alla retta data,
  - esse vennero riprese un secolo dopo da illustri matematici, del calibro di Gauss (che fu il primo, intorno al 1813, ad avere una chiara visione di una geometria coerente in cui il V postulato fosse sostituito da una sua negazione), Bolyai, Lobacevskij e Riemann (con il suo "Sulle ipotesi su cui si fonda la geometria" che venne pubblicato postumo nel 1867).
- L'opera di Saccheri segnò un momento cruciale nella storia della matematica: essa aprì la strada all'idea di ***fondare la validità di una geometria sulla sua non contraddittorietà logica piuttosto che sulla sua evidenza intuitiva.***

Da cui...

- A valle della scoperta delle geometrie non euclidee, si ponevano, ineluttabili, una serie di questioni:
  - era ancora possibile credere nell'esistenza di un'unica Geometria? O bisognava accettare che esistessero tante geometrie, diverse tra di loro? E, in tal caso: come si pongono di fronte all'evidenza di ciò che è osservabile, queste nuove geometrie?
  - ci si poteva ancora fidare dell'intuito per assegnare un significato a ciò che era evidentemente osservabile?
- Per potere accettare le nuove geometrie (sferica e iperbolica) come teorie matematiche, era necessario modificare il metodo assiomatico, così come inteso nella geometria euclidea:
  - cercando nuove definizioni per i concetti di 'evidenza' e 'intuito'
  - oppure rinunciando alla possibilità di farvi ricorso.
- Si scelse di seguire la seconda strada: iniziò il tentativo di riformulare in termini assiomatici varie teorie non assiomatiche, in un senso, però, di gran lunga più formale che non nel sistema di Euclide:
  - si passò così dal metodo assiomatico della geometria euclidea al metodo assiomatico formale – come vedremo più avanti

La teoria degli insiemi: **Cantor**

- Nella seconda metà dell'800 ci si iniziò a chiedere se non esistesse un sistema assiomatico che permettesse di fondare l'intera matematica.
  - sulla scia della necessità di trovare un linguaggio descrittivo sufficientemente generale da potersi applicare a numerosi campi della matematica – il sogno di Leibniz!
- E furono scelti gli *insiemi* come entità da porre alla base di un tale possibile sistema assiomatico, ossia, come suoi enti primitivi.
  - La nascita della Teoria degli insiemi viene generalmente fatta risalire alla pubblicazione, nel 1874, dell'articolo del matematico tedesco Georg Cantor (1845-1918) *Su una proprietà della collezione dei numeri reali algebrici*.
- Ma cosa è un insieme? il concetto di "insieme" veniva da sempre considerato come qualcosa di intuitivo e generico - "una raccolta di elementi distinguibili che possiamo concepire come un tutto unico", per usare le parole dello stesso Cantor
  - pertanto, il concetto di insieme viene preso come ente primitivo di questa nuova teoria

La teoria degli insiemi: **Frege**

- Pressoché contemporaneamente a Cantor, Gottlob Frege (1848-1925) nel 1879 pubblicò un'opera rivoluzionaria : l'*Ideografia*
- In quest'opera Frege fondò sui due principi seguenti quella che sarà chiamata *Teoria ingenua degli insiemi*:

  Estensionalità. Un insieme è completamente determinato dai suoi elementi – ossia, due insiemi costituiti dagli stessi elementi sono, in effetti, lo stesso insieme (anche se hanno nomi differenti)

  Comprensione. Ogni proprietà definisce un insieme e, viceversa, ogni insieme è individuato da una proprietà

  - il principio di comprensione afferma che detta proprietà *caratterizza* gli oggetti che fanno parte dell'insieme, nel senso che tutti gli oggetti nell'insieme possiedono la proprietà e, viceversa, tutti gli oggetti che possiedono la proprietà fanno parte dell'insieme - per questa ragione, la proprietà è detta *legge caratteristica* (o *legge di appartenenza*) dell'insieme.
  - in virtù del principio di comprensione, una volta che abbiamo individuato la legge caratteristica di un insieme, dato un qualunque oggetto nell'universo, dobbiamo essere in grado di capire se quell'oggetto appartiene all'insieme oppure no.

La teoria degli insiemi: **Frege**

- La teoria ingenua degli insiemi è un linguaggio mediante il quale è possibile, ad esempio, descrivere i numeri naturali a partire dal solo concetto di insieme e dalle operazioni di unione e intersezione
  - Innanzi tutto, esiste un insieme particolare: l'insieme che non contiene alcun elemento, definito da una contraddizione: l'insieme degli oggetti che sono sia pesci rossi che boccali di birra. Lo indichiamo con ∅ e lo associamo allo 0
  - a questo insieme possiamo aggiungere un oggetto, ad esempio una biglia, e otteniamo l'insieme ∅ ∪ {biglia} = {biglia}, e lo associamo al numero 1
  - ... e così via
  - in realtà, più formalmente, l'insieme dei numeri naturali è rappresentabile a partire dal solo insieme vuoto: ∅ ⟶ 0, **{∅}** ⟶ **1**, **{**∅, **{∅}}** ⟶ **2**, **{**∅, **{∅}**, {∅, {∅}}**}** ⟶ **3**, ...

La teoria degli insiemi: **Frege**

- Dunque, mediante la teoria descritta da Frege nell'Ideografia è possibile descrivere i numeri naturali
- Ma, l'obiettivo di Frege era molto più ambizioso. Egli si proponeva di ridefinire l'intera aritmetica dei numeri naturali utilizzando la logica.
- Anzi, di più: Frege voleva dimostrare che l'intera matematica poteva essere considerata un ramo della logica. E a questo progetto furono dedicate le sue opere "I Fondamenti dell'aritmetica" e i due volumi de "I Principi dell'aritmetica".
- Il primo volume de "I Principi dell'aritmetica" venne pubblicato nel 1893. E Frege si stava accingendo a pubblicare il secondo volume, nel 1902.
- Frege era molto soddisfatto della propria opera, che era lì, pronta per essere stampata...
- ... ma nel momento in cui Frege si accingeva a mandarla in stampa...

La teoria degli insiemi: **Russell**

- ... egli ricevette una lettera inviatagli dal logico inglese Sir Bertrand Russell, che si congratulava con Frege per il suo lavoro
- tuttavia osservando di aver trovato una cosina relativa al suo principio di comprensione che non lo convinceva proprio del tutto e che poteva essere così descritta:
  - Un insieme può contenere sé stesso come elemento oppure no
    - l'insieme dei concetti teorici è un concetto teorico e dunque è elemento di sé stesso, ma l'insieme dei fiori rossi non è un fiore rosso e dunque non è elemento di sé stesso
  - Sia $\mathcal{A}$ l'insieme degli insiemi che non contengono sé stessi come elemento
  - La domanda sorge ora spontanea: $\mathcal{A}$ è elemento di $\mathcal{A}$ oppure no?
  - Se $\mathcal{A}$ è elemento di $\mathcal{A}$ allora $\mathcal{A}$ è un insieme che non è elemento di sé stesso: OPS, contraddizione!
  - Se $\mathcal{A}$ non è elemento di $\mathcal{A}$ allora $\mathcal{A}$ è un insieme che è elemento di sé stesso: OPS, contraddizione!
  - Dunque abbiamo un insieme ($\mathcal{A}$) ed un oggetto (sempre $\mathcal{A}$) tali che non possiamo dire se l'oggetto appartiene all'insieme oppure no: con tanti saluti al principio di comprensione!

La teoria degli insiemi: **Russell**

- Quello appena descritto è il Paradosso di Russell (1902), e può essere informalmente raccontato in termini di barbe e barbieri:
  - si consideri un paese uno dei cui abitanti (maschio) è l'unico barbiere del paese e nel quale vige una legge secondo la quale nessun uomo può portare la barba e, inoltre, ciascun uomo o deve farsi fare sempre la barba dal barbiere o deve radersi sempre da solo
    - ossia, a nessun uomo è permesso radersi un giorno da solo e un altro giorno dal barbiere
  - Ciascun abitante maschio del paese o appartiene all'insieme degli uomini che non si radono da soli oppure appartiene all'insieme A degli abitanti che non si radono dal barbiere. Ci domandiamo: il barbiere appartiene a B o ad A?
  - Se il barbiere appartenesse a B allora non si raderebbe da solo; allora, per legge dovrebbe radersi dal barbiere: ma il barbiere è egli stesso e dunque si rade da solo. Ossia, il barbiere non può appartenere a B
  - Se il barbiere appartenesse ad A allora non si raderebbe dal barbiere: allora, per legge dovrebbe radersi da solo: ma egli è il barbiere ciò significa che si raderebbe dal barbiere. Ossia, il barbiere non può appartenere ad A

La inadeguatezza della teoria degli insiemi

- Il Paradosso di Russell (comunque esso venga descritto) faceva così fallire il programma di Frege
  - per poter fondare l'intera matematica la teoria ingenua degli insiemi di Frege non poteva essere utilizzata
  - a meno di non riuscire a superare il paradosso di Russell
  - compito al quale lo stesso Russell dedicò (senza successo) molte delle sue energie che risultarono nella definizione di una teoria dei tipi descritta nei tre volumi dei Principia Mathematica (pubblicati fra il 1910 e il 1913)
  - i Principia Mathematica costituiscono un importante ulteriore tentativo di sistematizzazione assiomatica della matematica
- Pensandoci bene, nei fondamenti della teoria degli insiemi l'intuizione gioca un ruolo tutt'altro che trascurabile
  - il concetto stesso di insieme (ente primitivo della teoria) è introdotto come corrispondente all'idea che abbiamo di esso – così come accade va con punto, retta e piano della geometria euclidea
  - in effetti, i due principi di estensionalità e comprensioni erano stati introdotti da Frege sulla base della loro validità intuitiva – analogamente a quanto aveva fatto Euclide con i suoi assiomi

Dai sistemi assiomatici ai sistemi formali

- Pensandoci bene, l'intuizione gioco un ruolo fondamentale in entrambi i sistemi assiomatici...
- Al fine di fondare l'intera matematica appariva dunque necessario estremizzare l'uso del formalismo rinunciando a qualunque forma di intuizionismo
- D'ora in avanti solo regole **puramente formali** sarebbero state accettate, passando così dai sistemi assiomatici ai **sistemi assiomatici formali**
  - sì, ma che vuol dire?
- In un sistema (assiomatico) formale rimangono i i concetti primitivi e gli assiomi, ma nessun significato intuitivo è associato tanto ai i concetti primitivi quanto agli assiomi:
  - dei concetti primitivi si suppone solo di conoscere le mutue relazioni fissate dagli assiomi, ma non un loro significato indipendente. Sono le relazioni tra i concetti che hanno significato, non i concetti.

Punti e rette o birre e tavoli?

- Già nel 1899, David Hilbert nella sua *Grundlagen der Geometrie* proponeva l'idea secondo la quale la geometria dovesse essere un sistema puramente logico.
- Interessandosi all'aspetto logico invece che a quello del contenuto (derivante dall'esperienza), nelle *Grundlagen* *non è più richiesta l'esistenza di una realtà alla quale riferirsi*, o meglio di un'unica realtà che costituisca **il** modello della Geometria.
- Hilbert affermava, cioè, che il sistema non esprime altro che quello che è previsto dagli assiomi, creando così un primo ed importante esempio di sistema assiomatico inteso in senso moderno
  - stando a un famoso aneddoto, Hilbert avrebbe sostenuto che i teoremi devono rimanere veri anche se parlano non di punti, rette e piani, ma di "tavoli, sedie e boccali di birra", sempre che questi oggetti obbediscano agli assiomi.

I sistemi formali

- In un sistema formale, dunque, il metodo assiomatico viene applicato separando nettamente una teoria dalla sua *interpretazione*
  - le entità non sono più associate a concetti reali e fissati, ma sono considerate come oggetti astratti, caratterizzate solo e unicamente dagli assiomi.
- Quindi, le entità delle quali si interessa una teoria sono considerate nient'altro che sequenze di simboli – ossia, parole
- Un sistema formale è descritto da
  - un insieme di simboli, mediante i quali si rappresentano gli elementi del sistema, di cui non conosciamo, né siamo interessati a conoscere, nulla se non le proprietà che governano il loro, diciamo così, "comportamento"
  - un insieme di assiomi, definiti in riferimento agli elementi rappresentati da tali simboli, che specificano le proprietà inizialmente note di quegli elementi
  - un insieme di regole di inferenza, che stabiliscono in quali modi nuove proprietà possono essere dedotte da proprietà note - e che non saranno descritte in questa sede.
- **Solo le proprietà che possono essere derivate a partire dagli assiomi, usando le regole di inferenza sono proprietà valide nella teoria**

Regole di inferenza

- Le seguenti sono tipiche regole di inferenza di un sistema formale:
  - i principi della logica di Aristotele,
  - le regole del calcolo proposizionale
  - il modus ponens: date le due affermazioni A e B, se sappiamo che A implica B e sappiamo anche che A è vera allora possiamo dedurre che B è vera ($[A \rightarrow B \land A] \Longrightarrow B$)
  - il modus tollens: date le due affermazioni A e B, se sappiamo che A implica B e sappiamo anche che B è falsa allora possiamo dedurre che A è falsa ($[A \rightarrow B \land \neg B] \Longrightarrow \neg A$)
  - *Regola di simmetria di =*: se è vero che un'affermazione A è uguale a un'affermazione B, allora è vero anche che B è uguale ad A
  - *Regola transitiva di =*: se è vero che A è uguale a B ed è vero che B è uguale a C, allora è vero anche che A è uguale a C
  - [...]
- seguono due regole per descrivere le quali abbiamo bisogno di una definizione

Regole di inferenza

- Fino ad ora abbiamo parlato di ''affermazioni'' (che, più propriamente si chiamano proposizioni), che sono frasi alle quali si può attribuire il valore vero o il valore falso
  - ESEMPIO: ''2 è un numero pari'' (vera), ''tutti gli elefanti volano'' (falsa)
- Un'affermazione contenente una variabile e il cui valore di verità dipende da quella variabile è un predicato
  - ESEMPIO: ''x è un numero pari'' (vera quando x = 4, falsa quando x =257),
    ''l'elefante x vola'' (vera se x=Dumbo, falsa in tutti gli altri casi)
- Le due rimanenti regole di inferenza tipiche di un sistema formale sono:
  - *Regola di particolarizzazione: se* un predicato contenente la variabile x è vero qualunque sia x, allora esso è vero anche quando ad x è sostituita un'entità fissata
    - ESEMPIO: ∀ numero naturale x [¬ (x+1=0)] vera implica che ¬ (5+1=0)
  - *Regola di esistenza: se* un'affermazione (o un predicato) che contiene una costante c è vera allora è vera anche l'affermazione (o il predicato) in cui c è sostituita da una variabile x cui è premesso il quantificatore esistenziale
    - ESEMPIO: ''2 è un numero pari'' vera implica che ''∃x [x è un numero pari]'' vera

Un esempio eccellente: l'aritmetica di Peano

- Un importante esempio di sistema formale è rappresentato dalla assiomatizzazione dell'aritmetica formulata dallo studioso italiano (matematico, logico e glottoteta) Giuseppe Peano.
- Gli assiomi di Peano, presentati intorno al 1889, definiscono le condizioni che ogni definizione matematica precisa di una aritmetica dei numeri naturali deve soddisfare: per questa ragione ci si riferisce al sistema assiomatico di Peano come alla *Aritmetica di Peano*, o, in breve, PA.
- **Peano non si interessa di dare una sostanza agli oggetti definiti dal suo sistema assiomatico** - non fornisce alcuna indicazione di *cosa sia* un oggetto definito nel suo sistema (se vogliamo chiamarli numeri, non ci dice cosa sia un numero). L'aritmetica di Peano chiarisce esclusivamente il modo in cui un oggetto (se vogliamo, un numero) si comporta.
- **L'aritmetica di Peano non è altro che una esposizione formale delle leggi che regolano e caratterizzano il comportamento dei numeri naturali (somma prodotto e qualche altra cosuccia)**

I simboli dell'aritmetica di Peano

- Il sistema formale di Peano utilizza i seguenti simboli:
  - i simboli della logica: $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\forall$, $\exists$, $\rightarrow$(per la maggior parte introdotti da Frege)
  - simboli per relazioni binarie: =
  - lettere (eventualmente con indice) utilizzate come simboli per le variabili: x, y, z, x_1, x_2, . . .
  - le parentesi (,), [,] e i :
  - un simbolo per descrivere l'unica entità definita esplicitamente: 0
  - un simbolo per descrivere una funzione unaria: S
    - le entità descritte nel sistema sono 0, S(0), S(S(0)),...
  - due simboli per descrivere altrettante funzioni binarie: +, ×
    - se x e y sono due entità del sistema, allora anche x + y e x × y lo sono
  - infine, simboli per descrivere predicati: le lettere greche

Gli assiomi dell'aritmetica di Peano

- Il primo assioma stabilisce che c'è un'entità speciale fraquelle considerate nel sistema: esso, indicato con il simbolo 0, è l'unico oggetto del sistema nominato esplicitamente (delle altre non conosciamo il nome né il simbolo), è quella sulla quale l'intero sistema viene costruito, e non è l'immagine secondo S di alcuna altra entità

$$1)\ \forall x: \neg\ (S(x) = 0)$$

- Il secondo assioma stabilisce che le entità definite dal sistema costituiscono un insieme *totalmente ordinato*: comunque vengano scelte due entità (distinte), accade sempre che una delle due "preceda" l'altra - e noi diremo che è più "piccola"; per cui, date due qualunque entità distinte, la prima è più piccola della seconda oppure la seconda è più piccola della prima

$$2)\ \forall x: \forall y: S(x) = S(y) \leftrightarrow x=y$$

Gli assiomi dell'aritmetica di Peano

- Il terzo e il quarto assioma introducono una operazione, indicata con il simbolo +, che associa a una coppia di entità una terza entità e ne stabiliscono le regole: stabiliscono, ad esempio, che, comunque si scelga un'entità x nella teoria, si ha che x+0 = x.

$$3)\ \forall x: (x + 0) = x$$

$$4)\ \forall x:\forall y: (x + S(y)) = S(x + y)$$

- Il quinto e il sesto assioma introducono una seconda operazione binaria, indicata con il simbolo × e ne stabiliscono le regole: stabiliscono, ad esempio, che, comunque si scelga un'entità x nella teoria, si ha che x × 0 = 0.

$$5)\ \forall x: (x \times 0) = 0$$

$$6)\ \forall x: \forall y: (x \times S(y)) = ((x \times y) + x)$$

- Infine, Peano introduce un settimo assioma che descrive il principio di induzione

$$7)\ \forall \pi: [\pi (0) \ \wedge \forall x: \pi(x) \rightarrow \ \pi (S(x))] \rightarrow \forall x: \pi(x)$$

Dimostrare con l'aritmetica di Peano

- Proviamo a derivare teoremi dagli assiomi di Peano
- Partiamo dall'assioma 3)

  $\forall x: (x + 0 = x)$

  - Applichiamo ad esso la regola di particolarizzazione, scegliendo $x = S(0)$
  - e otteniamo $(S(0) + 0) = S(0)$

- Possibile *interpretazione*:

  se interpretiamo il simbolo 0 come lo zero dei numeri naturali

  e, per qualunque entità x definita nel sistema, il simbolo S(x) con il successore di x (ossia, x+1),

  abbiamo *dimostrato* che 1+0=1

Dimostrare con l'aritmetica di Peano

- *Interpretando le entità definite nel sistema di Peano come numeri naturali,* abbiamo dimostrato che 1 + 0 = 0
- Osservazione 1: dunque, 1 + 0 = 0 è vero perché è stato dimostrato!
  - e dimostrarlo è stato abbastanza semplice
- Osservazione 2: aver dimostrato che 1 + 0 = 0 non implica che anche 0 + 1 = 0; per poter considerare vera anche la seconda uguaglianza covremmo dimostrarlato!
  - e dimostrarla è un compito parecchio più complesso

- Vediamo, invece, la dimostrazione dell'uguaglianza (S(0) + S(0)) = S(S(0))
  - che, *nell'interpretazione del le entità definite nel sistema di Peano come numeri naturali*, dimostra che 1 + 1 = 2

Dimostrare con l'aritmetica di Peano

- Dimostrazione dell'uguaglianza $(S(0) + S(0)) = S(S(0))$:
  - Partiamo dall'assioma 4): $\forall x:\forall y: (x + S(y)) = S(x + y)$
  - Particolarizzazione: $\forall y: (S(0) + S(y)) = S(S(0) + y)$
  - Particolarizzazione: $(S(0) + S(0)) = S(S(0) + 0)$ (*)
  - Per il teorema appena dimostrato: $(S(0) + 0) = S(0)$
  - Applicando l'assioma 2): $S(S(0) + 0) = S(S(0))$ (**)
  - Per la proprietà transitiva di $=$ applicata a (*) e (**): $(S(0) + S(0)) = S(S(0))$
- Osserviamo che una dimostrazione, in questo ambito, si riduce ad una manipolazione di stringhe!

Osservazioni sull'aritmetica di Peano

- Osservazione 1: il sistema esibisce un totale disaccoppiamento fra forma e significato
  - le entità descritte dal sistema sono pure sequenze di simboli (stringhe) della forma S(0), S(S(S(S(0)))),... al cui significato si può non fare alcun riferimento (e, di fatto, non si fa riferimento)
- Osservazione 2: una dimostrazione all'interno del sistema assiomatico di Peano si riduce ad una mera manipolazione di stringhe!
  - Più precisamente, una dimostrazione è una sequenza di passi ciascuno dei quali è una combinazione della forma
    <regola di inferenza, insieme di assiomi o teoremi noti a cui applicarla>
- Osservazione 3: la dimostrazione di un teorema può avvenire meccanicamente – è sufficiente trovare una sequenza di passi che porti alla stringa costituente il teorema
  - e ciascun passo può essere individuato esaustivamente, ossia, provando tutte le combinazioni possibili di regola di inferenza e, insieme di assiomi o teoremi noti a cui applicarla

I sistemi assiomatici e Hilbert

- Ricapitolando: siamo arrivati a un (nutrito) gruppo di studiosi che, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, sono alla ricerca di un modo per definire (o, come si dice in gergo *fondare*) la matematica su basi rigorosamente formali
  - ossia, di esprimere in una rigorosa forma logica i contenuti delle proposizioni matematiche
  - e di produrre una *giustificazione assoluta* della loro validità.
- Uno dei più fervidi sostenitori dell'esito positivo di questa ricerca fu il matematico tedesco David Hilbert (1862 –1943)
  - che abbiamo già incontrato intento a definire una nuova assiomatizzazione puramente *formale* per la geometria

Il programma di Hilbert

- Hilbert cercava una definizione dei fondamenti della matematica (non soltanto della geometria) basata su un rigido approccio assiomatico-deduttivo in cui l'aspetto formale fosse portato alle estreme conseguenze
- Nell'approccio di Hilbert, una affermazione (un assioma o un teorema) non è altro che una ben precisa sequenza di simboli, e le regole utilizzate per derivare nuovi teoremi possono essere espresse in termini di pura manipolazione di tali simboli mediante le regole del sistema
  - così come abbiamo fatto dimostrando all'interno del sistema assiomatico di Peano
- Di conseguenza, come abbiamo visto nel caso dell'aritmetica di Peano, la dimostrazione di nuovi teoremi altro è una successione di applicazioni di regole a sequenze di simboli (assiomi e teoremi già dimostrati) che conducono a costruire nuove sequenze di simboli (i nuovi teoremi) in maniera, in qualche modo, "meccanica"

Il programma di Hilbert

- L'interesse di Hilbert era (anche) nel provare la validità e la potenza dei sistemi formali scelti a fondamento (di porzioni) della matematica
  - il sistema è coerente – ossia impedisce di derivare in esso due teoremi contraddittori?
  - quale porzione della realtà matematica può essere dimostrata nel sistema?
- Nel corso del suo intervento al Congresso Internazionale dei Matematici di Parigi del 1900, Hilbert presentò una relazione in cui propose la sfida del Novecento: 23 problemi che apparivano intrattabili con i metodi esistenti
  - il secondo dei problemi nella lista era la coerenza dell'aritmetica di Peano
- Nel corso di quell'intervento, egli dichiarò, con convinzione, che

  "ogni problema matematico **ben definito** deve necessariamente essere suscettibile di una soluzione esatta"

- ove metteva in risalto che il primo passo per risolvere ciascuno dei 23 problemi doveva, a suo avviso, essere la sua formalizzazione corretta.

Il sogno di Hilbert...

- E venne il 1928, ed il Congresso internazionale dei Matematici che si tenne, questa volta, a Bologna.
- Nel corso del suo intervento, Hilbert lanciò una sfida che avrebbe portato a risultati tanto sorprendenti quanto inattesi: **fondare la matematica sulla matematica stessa**, ossia,

  usare gli strumenti messi a disposizione dalla matematica per convalidare la matematica stessa!

- E, in quest'ottica, illustrò un nuovo problema - nella cui soluzione con esito positivo era fiducioso:

  dimostrare che PA, l'assiomatizzazione dell'aritmetica proposta da Giuseppe Peano nel 1889, è completa

  - ossia, dimostrare che, *data una qualunque affermazione relativa alle entità descritte in PA ed espressa nel formalismo di PA, di quella affermazione si potesse produrre una dimostrazione (nel formalismo di PA) che ne provasse la verità o la falsità*.

“Dobbiamo sapere, sapremo! ”

- Nel 1930, in occasione del suo pensionamento, Hilbert fu invitato a tenere una conferenza a Königsberg, sua città natale, durante la quale trattò delle relazioni fra scienza e logica, sottolineando il ruolo cruciale giocato dalla matematica per le scienze, in generale, e dalla logica per la matematica, in particolare.
- Era un buon momento, per Hilbert - Hilbert stesso, Wilhelm Ackermann e John Von Neumann parevano prossimi a risolvere (positivamente!) il secondo problema da lui posto al Congresso Internazionale dei Matematici di Parigi del 1900.
  - Sembravano ad un passo dal dimostrare la coerenza dell’aritmetica
  - sembrava che sarebbe stato sufficiente lavorare ancora un po’ sulle tecniche, e avrebbero avuto la soluzione in pugno.
  - Il risultato era lì, ad un passo. Potevano quasi toccarlo. . .
- Era ottimista, Hilbert, circa gli sviluppi del suo programma. Egli, infatti, concluse il suo intervento con le parole **“Dobbiamo sapere, sapremo!”** per sottolineare la sua certezza nella inesistenza di problemi insolubili.

Il sogno di Hilbert... infranto da Gödel

- Poco dopo, nel corso di quello stesso incontro, Kurt Gödel annunciò il suo risultato, che possiamo così enunciare informalmente:

  se un sistema formale è sufficientemente espressivo da poter esprimere almeno l'aritmetica dei numeri interi, allora quel sistema formale non può essere, contemporaneamente, coerente e completo

- dunque in particolare,
  - se PM è coerente allora non è completo
  - se PA è coerente allora non è completo
  - Con buona pace delle speranze che Hilbert aveva riposto nella possibilità di dimostrare completezza e coerenza di PA. .
- e, infatti, al termine dell'intervento di Gödel il giovane logico ungherese Jànos Lajos Neumann lasciò l'aula che aveva ospitato l'evento esclamando ''È la fine di tutto''
  - almeno secondo la tradizione

Il teorema di incompletezza di Gödel

- In effetti, il risultato di Gödel ha una portata ben più ampia e dirompente della indimostrabilità della coerenza di PM o di PA: Gödel dimostrò che **nessun sistema formale *sufficientemente espressivo* che sia coerente può essere *completo*.**

- il teorema di Gödel dimostra che in ogni sistema formale coerente (potente almeno quanto l'aritmetica dei numeri naturali) esisterà sempre (*sempre!*) una proprietà descritta in termini di entità del sistema di cui non sarà possibile dimostrare nel sistema la verità né la falsità.

- O anche: se aggiungiamo un assioma ad un sistema formale coerente (capace di descrivere almeno l'aritmetica dei numeri naturali) per poter dimostrare teoremi altrimenti non dimostrabili (come ha fatto Euclide aggiungendo l'assioma delle parallele al sistema dei suoi primi quattro assiomi), anche dopo aver aggiunto il nuovo assioma esisterà un altro teorema non dimostrabile.
  - E se aggiungessimo un altro assioma che permettesse di dimostrare quest'altro teorema esisterebbe ancora un altro teorema non dimostrabile. E così via. Il procedimento di aggiungere assiomi nel tentativo di completare il sistema (ossia, di rendere dimostrabile - vera o falsa - ogni affermazione esprimibile nel sistema) non ha fine.

(Un'idea del)la prova di Gödel

- Ricapitoliamo: un sistema è completo se *di ogni affermazione relativa alle entità descritte nel sistema ed espressa nel formalismo del sistema, di quella affermazione si può produrre una dimostrazione (nel formalismo del sistema) che ne provasse la verità o la falsità*.
- Gödel considerò il seguente predicato

  A(x) = l'affermazione aritmetica x non può essere dimostrata nel sistema

- ATTENZIONE: A(x) è un predicato relativo alle affermazioni relative alle entità descritte in aritmetica, non è un predicato relativo alle entità aritmetiche
  - è un predicato di meta-aritmetico, diciamo così
  - ESEMPIO: ''x+x=2x'' è un predicato aritmetico, ''la sequenza ''x+x'' è la parte sinistra dell'uguaglianza ''x+x=2x'' '' è un predicato meta-aritmetico
- Dunque, affinché sia utile ai fini dell'analisi della completezza del sistema (che comprende l'aritmetica), è necessario trasformare A(X) in un predicato aritmetico

(Un'idea del)la prova di Gödel

- Gödel considerò il seguente predicato meta-aritmetico

  A(x) = l'affermazione aritmetica x non può essere dimostrata nel sistema

- e lo trasformò in un predicato aritmetico, secondo lo schema seguente:
  - 1) poiché gli oggetti sui quali si interroga una affermazione aritmetica sono numeri e poiché gli oggetti sui quali si interroga una affermazione meta-aritmetica sono affermazioni sui numeri, il primo passo compiuto da Gödel è stato rappresentare le affermazioni aritmetiche mediante numeri, in modo tale che lo stesso numero non rappresenti mai affermazioni diverse
    - procedimento che prende il nome di ***gödelizzazione*** e che **può essere applicato anche ai predicati**
  - 2) a questo punto, siccome una affermazione aritmetica è rappresentata univocamente da un numero, Gödel riuscì a rappresentare le affermazioni aritmetiche come affermazioni aritmetiche
- Resta un ultima costruzione...

(Un'idea del)la prova di Gödel

- Gödel considerò il seguente predicato meta-PM

  A(x) = l'affermazione aritmetica x non può essere dimostrata nel sistema

- e lo trasformò in un predicato a(x) aritmetico
- applicò la gödelizzazione al predicato a(x) e ottenne un numero intero b
- infine, considerò l'affermazione di PM a(b) che può essere interpretata (in meta-aritmetica) grosso modo come:

  la proposizione aritmetica corrispondente a me non è dimostrabile nel sistema.

  - che ricorda un po' la storia di Russell che si chiedeva se un certo insieme era elemento di sé stesso.
- e dimostrò che, usando le regole del sistema, non è possibile dimostrare a(b) e non è possibile dimostrare ¬a(b)
  - ossia che esiste un'affermazione nel sistema della quale le regole del sistema non permettono di dimostrare né la verità né la falsità

Hilbert e l'Entscheidungsproblem

- A questo punto, nasce spontanea una domanda: abbiamo capito che in ogni sistema formale sufficientemente espressivo esistono proposizioni indecidibili, e va bene, ma **è possibile, data una proposizione, capire se essa è decidibile?**
- In un manuale di logica pubblicato (insieme ad Ackermann) nel 1928, Hilbert pose il seguente problema relativo alla logica di base della Ideografia di Frege (quella che oggi chiamiamo *logica del primo ordine*), divenuto noto come ***Entscheidungsproblem*** (*Problema della decisione*): è possibile trovare ***un metodo*** che, data una formula della logica del primo ordine, determini in ***un numero finito di passi ben definiti ed effettivi*** se essa sia o meno derivabile dagli assiomi - e, quindi, decidibile?
- Ossia, Hilbert si proponeva di individuare ***procedure di calcolo esplicite*** che, date alcune premesse ed una ipotetica conclusione, scritte nella notazione della logica del primo ordine, permettessero sempre di stabilire se la seconda deriva dalle prime.

Turing e l'Entscheidungsproblem

- Una soluzione all'Entscheidungsproblem corrisponderebbe a un algoritmo capace di risolvere ogni problema matematico *a patto che esso sia descrivibile nel linguaggio della logica del primo ordine*
- Turing iniziò a lavorare all'Entscheidungproblem nel 1935, seguendo un corso che terminava con il Teorema di Incompletezza di Gödel:
- in conseguenza di tale teorema era difficile credere che un algoritmo come quello pensato da Hilbert potesse esistere e Turing cominciò a pensare a come questo fatto potesse essere *dimostrato*.
- Così, iniziò a pensare a come potesse essere definito, formalmente, un algoritmo, o un passo elementare, ed arrivò alla definizione del linguaggio, o, equivalentemente, del *modello formale di calcolo*, che porta il suo nome, la Macchina di Turing
  - e la conseguenza della sua analisi sull' Entscheidungsproblem la vedremo la prossima lezione
- E l'informatica ebbe inizio